

# 辅助瞄准系统反拆与设计

作者：云策

## 前言

### 1|设计目的

#### 为什么要有这个功能

解决设备输入缺陷  
降低游戏上手门槛

#### 该功能为何能达到上述目的

阻尼：解决输入范围过小，精准度、速度只能二选一的问题  
跟随：解决摇杆死区、转向行程的问题  
吸附：降低游戏上手门槛

好的辅助瞄准应当做到：**高有效性，低感知度。**

### 2|蓝本分析

#### 综述

##### 1. 竞品参数

| 平台 | 输入设备     | 瞄准特点      | 瞄准难度<br>(定位) | 竞品辅助瞄准                               |
|----|----------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| PC | 键鼠       | 即时变向，高精度度 | 1            | 无                                    |
|    | 手柄(无陀螺仪) | 行程变向，低精确度 | 5            | Apex: 40%跟随，灵敏度降低<br>Fortnite: 灵敏度降低 |

|    |                 |                                    |   |                                       |
|----|-----------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
|    | 手柄(有陀螺仪)        | 行程变向, 低精确度<br>陀螺仪, 小范围, 即时变向, 高精确度 | 4 | Apex: 40%跟随, 灵敏度降低<br>Fortnite: 灵敏度降低 |
| 主机 | Xbox 手柄(无陀螺仪)   | 行程变向, 低精确度                         | 5 | Apex: 60%跟随, 灵敏度降低<br>Fortnite: 灵敏度降低 |
|    | PS 手柄(有陀螺仪)     | 行程变向, 低精确度<br>陀螺仪, 小范围, 即时变向, 高精确度 | 4 | Apex: 60%跟随, 灵敏度降低<br>Fortnite: 灵敏度降低 |
|    | Switch 手柄(低分辨率) | 小屏幕低分辨率导致<br>极低精确度                 | 8 | Apex: 60%跟随, 灵敏度降低<br>Fortnite: 灵敏度降低 |
| 手机 | 屏幕(无陀螺仪)        | 即时变向, 中精确度,<br>小屏幕                 | 3 |                                       |
|    | 屏幕(有陀螺仪)        | 即时变向+, 高精确度<br>+, 小屏幕              | 2 |                                       |
|    | 手柄(无陀螺仪)        | 行程变向, 低精确度,<br>小屏幕                 | 6 |                                       |
|    | 手柄(有陀螺仪)        | 行程变向, 低精确度,<br>小屏幕                 | 7 |                                       |

## 2. 不同输入的特点

|    | 优点(括号内指带来的交互影响)                                                                                                                    | 缺点(括号内指带来的交互影响)                                                                                                      | 辅助瞄准针对输入设备的作用                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 键鼠 | <ul style="list-style-type: none"> <li>大映射范围</li> <li>高精度</li> <li>高速度</li> <li>即时变向</li> <li>左右手设备分离</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>八方向移动</li> <li>设备贵, 门槛高</li> <li>正襟危坐</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>相对最优设备</li> </ul>                                                                                                          |
| 手柄 | <ul style="list-style-type: none"> <li>全方向移动</li> <li>部分平台支持陀螺仪(高精度操控)</li> <li>可以躺在沙发玩</li> <li>跟枪相对简单</li> <li>压枪相对简单</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>摇杆死区(响应延迟)</li> <li>极小映射范围</li> <li>高精度、高速度二选一</li> <li>行程变向(变向延迟)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>阻尼, 通过降低目标周围灵敏度, 相对使高精度、高速度并存</li> <li>跟随, 通过 AA 的自动转镜头, 解决变向延迟和响应延迟(AA 的自动转镜头响应速度&gt;人类反应速度, 在高端位、竞赛的近距离战斗中带来优</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 左右手控制同一设备</li> </ul>                                                      | 势)                                                                |
| 手机屏幕 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全方向移动</li> <li>● 支持陀螺仪（高精度操控）</li> <li>● 通过时间加速相对使高精度、高速度并存</li> <li>● 即时变向</li> <li>● 随时随地可以玩</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 摇杆死区（响应延迟）</li> <li>● 较小映射范围</li> <li>● 显示范围小</li> <li>● 手遮挡屏幕</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 吸附，降低大盘用户上手难度</li> </ul> |
| 陀螺仪  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 中映射范围</li> <li>● 高精度</li> <li>● 高速度</li> <li>● 即时变向</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 手机受设备重量限制</li> <li>● 主机受屏幕视角限制</li> <li>● 都受游戏场景、体态限制</li> </ul>          |                                                                   |

### 3. 不同辅助类型的缺点

| 现有辅助瞄准类型 | 优点                  | 缺点                                                  |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 阻尼       | 主机、PC 手柄平台使用广泛，接受度高 | 在进入角色受击盒范围前开始减速与时间加速作用重叠，可能冲突                       |
| 跟随       | 主机、PC 手柄平台使用广泛，接受度中 | 被部分键鼠玩家抵制<br>在高段位/职业比赛带来优势                          |
| 吸附       | 手机平台使用广泛            | 弱（PUBGM）则无效，强（FreeFire）则拉低游戏品质（下沉）<br>多目标时与玩家输入冲突   |
| 受击盒放大    | 攻击发起方完全无感           | 降低射击严肃性，可以考虑只在 Mobile 端使用                           |
| 子弹放大     | 攻击发起方完全无感           | 降低射击严肃性，可以考虑只在 Mobile 端使用（效果和受击盒放大差不多，性能上应该差于受击盒放大） |
| 保底命中     | 保底                  | 降低射击严肃性，影响完整弹道体验                                    |

### 4. 总结设计思路

#### (1) 键鼠辅助瞄准

- ① 吸附，必备，近战武器可能使用，远程武器 PC 射击都没有或已删除
- (2) 手柄辅助瞄准
  - ① 阻尼，必备
  - ② 跟随，在纯手柄环境中无争议，在与键鼠玩家的近距离战斗中可能会带来优势（可尝试通过数值调控，以 Apex 为例，40%的跟随让手柄优于键鼠）
  - ③ 吸附，必备，近战武器使用，远程武器 PC 射击都没有或已删除
- (3) 手机辅助瞄准
  - ① 阻尼，开关项，默认开，根据输入设备的特点，阻尼对 Mobile 的瞄准辅助比较有效
    - 1) 考虑后续设置内与时间加速做互斥
  - ② 跟随，待定，手机屏幕没有转向延迟问题，跟随补偿非必须
  - ③ 吸附，开关项，默认开，近战武器使用，对标 PUBGM
    - 1) 远程武器 Mobile 射击都有吸附，《FreeFire》超强，《PUBGM》超弱
    - 2) 考虑匹配排位有，巅峰赛、赛事无
  - ④ 受击盒放大，待定，手机屏幕小，相比其他输入设备目标更小是痛点之一
    - 1) 训练场关闭
    - 2) 敌人胶囊体在视野范围内时生效
    - 3) 敌人奔跑时生效
    - 4) 考虑匹配排位有，巅峰赛、赛事无
- (4) 辅助瞄准目标
  - ① 解决输入设备缺陷，不影响弹道难度
    - 1) 阻尼
    - 2) 跟随
  - ② 降低上手门槛，降低弹道难度
    - 1) 吸附

## PC

### 1. Apex 手柄

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 表现   | 镜头灵敏度降低（阻尼）<br>镜头跟随目标移动（跟随）<br>目标腿间开镜吸附到躯干（吸附）（当前版本 PC 无）<br>近战武器吸附                 |
| 触发方式 | 转向时，准星经过敌方角色身体范围，镜头灵敏度降低<br>移动/转向时，准星经过敌方角色身体范围，镜头跟随目标移动<br>2020 版本的视频有，当前版本 PC 手柄无 |

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 触发范围 | 腰射：3m——33m<br>开镜：3m——??m（由视野、辅助框大小限制）<br>6x，4-8x，4-10x，6-10x 开镜无辅助瞄准 |
| 强度   | 低<br>AA 提供 0.4 比例跟随                                                  |
| 体感   | 陀螺仪模拟摇杆输入，触发吸附                                                       |

[ALGS 职业联赛，PC 键鼠：PC 手柄 = 70：50](#)

【[APEX]PC 插手柄辅助瞄准等于自瞄？辅助瞄准超详细解读。辅瞄等于自瞄节奏能否解开。解释键鼠玩家对辅助瞄准的误解。】  
[https://www.bilibili.com/video/BV1G64y1271t/?share\\_source=copy\\_web&vd\\_source=5d79071b1648816ff11113370a7222c8](https://www.bilibili.com/video/BV1G64y1271t/?share_source=copy_web&vd_source=5d79071b1648816ff11113370a7222c8)

<https://youtu.be/pTsQGi4-FuE?si=Qx2A1q767elf8J1U>

[https://youtu.be/mm5CAGDabAc?si=C8FGto\\_mCe5ePOFz](https://youtu.be/mm5CAGDabAc?si=C8FGto_mCe5ePOFz)

<https://youtu.be/ujEtRDiSUV8?si=UQYwyumNVnLBSv8T>

（实机测试视频，PDF 无法展示）

## 2. COW:WZ 手柄

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 表现   | 镜头灵敏度降低（阻尼）<br>镜头跟随目标移动（跟随）                           |
| 触发方式 | 转向时，准星经过敌方角色身体范围，镜头灵敏度降低<br>移动时，准星经过敌方角色身体范围，镜头跟随目标移动 |
| 触发范围 | 0m——200m<br>0m——50m                                   |
| 强度   | 低                                                     |
| 体感   | 陀螺仪模拟摇杆输入，触发吸附                                        |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 模式 | 传统：有无跟随<br>标准：辅助框大小不同<br>精准：辅助框大小不同 |
|----|-------------------------------------|

[https://www.youtube.com/watch?v=AKU-wcVRiXw&list=PL5UqJRiOTvZR8ZWM9EeXMdes4pCb\\_ix-o&index=1&t=515s](https://www.youtube.com/watch?v=AKU-wcVRiXw&list=PL5UqJRiOTvZR8ZWM9EeXMdes4pCb_ix-o&index=1&t=515s)

### 3. PUBG 手柄

无辅助瞄准

### 4. Fortnite 手柄

全平台互通

PC 端 FNCS 资格赛前百，手柄：键鼠 = 55：45

[2020.6.4 对辅助瞄准的评价](#)

帧率越高辅助瞄准越强

辅助瞄准多次削弱，直至改版

初版：开镜吸附，可以穿墙

新版：阻尼

当前版本（新版）：

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 表现   | 镜头灵敏度降低（阻尼）              |
| 触发方式 | 转向时，准星经过敌方角色身体范围，镜头灵敏度降低 |
| 触发范围 | 0m——？m<br>近战武器不触发        |
| 强度   | 低                        |
| 体感   |                          |
| 模式   |                          |

5. 永劫无间

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 表现   | 近战武器吸附<br>以地面为锚点，放大角色受击盒 |
| 触发方式 | 与武器、距离有关                 |
| 触发范围 | 0m——? m                  |
| 强度   | 中                        |
| 体感   |                          |
| 模式   |                          |

主机

1. Apex

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 表现   | 镜头灵敏度降低（阻尼）<br>镜头方向改变（跟随）<br>近战武器吸附                    |
| 触发方式 | 转向时，准星经过敌方角色身体范围，镜头灵敏度降低<br>移动/转向时，准星经过敌方角色身体范围，镜头方向改变 |
| 触发范围 | 3m——?m                                                 |
| 强度   | 低<br>AA 提供 0.6 比例跟随                                    |

|    |                |
|----|----------------|
| 体感 | 陀螺仪模拟摇杆输入，触发吸附 |
|----|----------------|

## 2. COW:WZ

辅助瞄准强度与 PC 一致

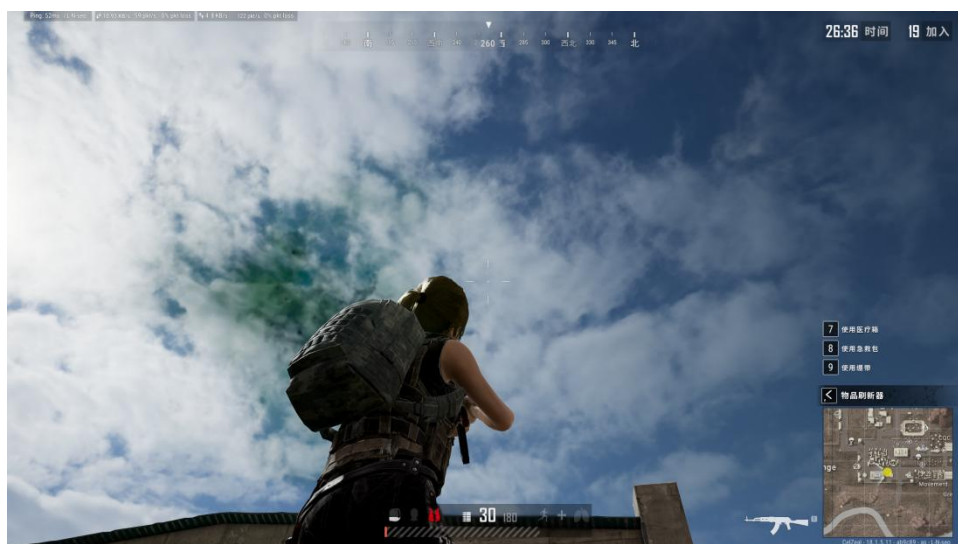
## 3. PUBG

弹道简化\*\*\*：垂直后座力降低 5 倍，后座力变化更均匀

Xbox、PS 平台互通，与 PC 不互通

无辅助瞄准

PC - AKM 无配件开镜射击：离墙 20m / 离墙 1m



Xbox - AKM 无配件开镜射击：离墙 20m / 离墙 1m



手游

1. FreeFire

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 表现   | 吸附                        |
| 触发方式 | 按下开火按钮，在子弹射出前生效，吸附镜头后射出开镜 |

|      |     |
|------|-----|
| 触发范围 |     |
| 强度   | 低   |
| 体感   | 不触发 |

## 2. 和平精英/PUBGM/NewState

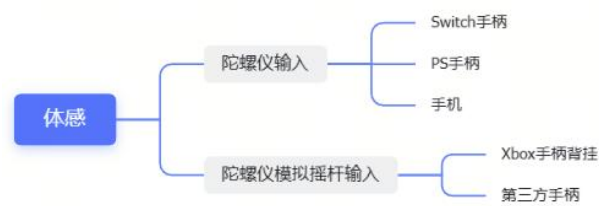
|      |          |
|------|----------|
| 表现   | 吸附       |
| 触发方式 | 开火<br>开镜 |
| 触发范围 |          |
| 强度   | 低        |
| 体感   | 不触发      |

## 3. ApexM

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 表现   | 吸附<br>子弹拐弯                |
| 触发方式 | 开镜触发吸附<br>固定子弹计数间隔，触发子弹拐弯 |
| 触发范围 |                           |
| 强度   |                           |

|    |  |
|----|--|
| 体感 |  |
|----|--|

体感/陀螺仪



3|功能要点

分平台、枪类、角色体型分别配置

文档格式规范

- 正文：黑色
- 重点标注或修改内容：重点或修改
- 策划可配置参数：可配置参数

正文

1|方案设计

1.1 通用逻辑

1. 根据平台、输入设备切换不同参数的辅助瞄准配置（父级）
  - (1)PC 键鼠
  - (2)PC 手柄
  - (3)主机键鼠

- (4)主机手柄
- (5)Mobile 屏幕（不同分辨率缩放当前不考虑，先体验再决定 1 处理）
- (6)Mobile 手柄
- (7)Switch
- (8).....
- 2. 同平台同输入设备下，各武器蓝图可切换不同参数的辅助瞄准配置（子级）
  - (1)近战武器配置
  - (2)霰弹枪配置
  - (3)步枪配置
  - (4)狙击枪配置
  - (5)技能配置
  - (6).....
- 3. 同武器配置下，各武器生效模式配置（子级的子级）
  - (1)腰射生效开关
  - (2)肩射生效开关
  - (3)开镜生效开关
- 4. 同武器配置下，各角色可切换不同范围参数的辅助瞄准配置（级别同上，子级的子级）
  - (1)小号角色范围配置
  - (2)中号角色范围配置
  - (3)大号角色范围配置
  - (4).....
- 5. 检测逻辑（吸附、跟随、阻尼、各英雄，各自的配置大小）
  - (1)在角色上套一个辅助瞄准用的球，以角色胶囊体中点为方框中点的初始点，作为辅助瞄准最大范围。吸附、跟随、阻尼在该球内配置各自大小与初始点。（相比于每个逻辑单独画框性能更省）
  - (2)配置初始点偏移 XYZ 值，可以调整方框相对于胶囊体中点的位置
  - (3)配置方框宽和高，调整方框大小
  - (4)配置的大小为方框基准值 1，通过【X 距离-Y 大小比值】曲线，调整方框的缩放
  - (5)根据方框中点距离玩家镜头的距离，按照 Y 值对方框的宽和高进行缩放
  - (6)每个角色蓝图都可以配置该框进行预览，实际参数配置在辅助瞄准蓝图 /DataAssest 内
  - (7)\*UE 截图示意
- 6. 关闭逻辑（整个辅助瞄准系统，包含吸附、跟随、阻尼）
  - (1)做射线检测，镜头中点与目标（镜头内的敌人）胶囊体中点的连线被地形、建筑、道具、角色、烟雾遮挡时，关闭对该目标的辅助瞄准
  - (2)镜头被闪光弹遮罩、被眩晕时（可根据角色 debuff、状态判断），关闭该镜头玩家所有辅助瞄准
  - (3)当镜头视野范围内，存在多个开启辅助瞄准框的目标时，只有 2D 平面距离准星最近的目标辅助瞄准框生效
  - (4)将玩家拳头视为一种武器，可以配置其辅助瞄准参数（暂时不要）
  - (5)陀螺仪输入不触发辅助瞄准
  - (6)策划可配置特定关卡、特定模式无辅助瞄准

7. FOV 缩放逻辑（根据辅助瞄准框实现逻辑确定是否需要），根据倍镜缩放
  - (1)判断玩家镜头当前 FOV
  - (2)空手、持枪默认 FOV 为 80
  - (3)机瞄 FOV 默认 64，配置在枪械蓝图上
  - (4)开镜 FOV 配置在瞄准镜蓝图上
  - (5)以默认 FOV 为基准，计算镜头缩放倍率，在辅助瞄准框距离缩放曲线之后，对框进行二次缩放
  - (6)机瞄时，放大倍率为  $1.25 = (80 / 64)$  倍，将辅助瞄准框缩小 1.25 倍
  - (7)红点开镜时，放大倍率为  $1.5 = (80 / 53.3)$ ，将辅助瞄准框缩小 1.5 倍
8. 敌人角色状态缩放逻辑
  - (1)根据敌人当前的基础角色状态，对站立状态的吸附、跟随、阻尼框进行缩放
  - (2)可配置蹲伏状态、匍匐状态，各框的高、宽缩放比，和相对于胶囊体中点的单独的初始点 XYZ 偏移值
9. 调试逻辑
  - (1)输入 GM，在局内显示对应平台的辅助瞄准框
10. tick 限制
  - (1)可以通过配置限制辅助瞄准射线 tick 频率
  - (2)默认为 60 次每秒
11. 阻挡 Box
  - (1)场景内可摆放专用 box，用于在特定区域关闭辅助瞄准
  - (2)使用场景，一堆连绵的灌木丛，使用该 box 套住，胶囊体完全处于 box 内的敌人不会启动阻尼、跟随

## 1.2 吸附

1. 吸附触发条件
  - (1)开镜过程吸附
    - ① 蓝图开关配置
    - ② 持续时间参数：1s，每次吸附触发的时长
  - (2)开火间隔吸附（和平精英）
    - ① 蓝图开关配置
    - ② 持续时间参数：1s，每次吸附触发的时长
    - ③ 生效子弹数计数：10，记录当前武器连续开火次数，次数大于配置数时关闭开火间隔吸附
      - 1) 开火后，计数+1，并记录(当前武器射速间隔时间+0.1s)内有没有开火
      - 2) 若有开火，计数+1，刷新记录时间，并记录(当前武器射速间隔时间+0.1s)内有没有开火
      - 3) 当计数=配置值时，关闭开火吸附，并记录(当前武器射速间隔时间+0.1s)有没有开火，若没有开火，清零计数，开启开火吸附。
2. 吸附范围
  - (1)使用检测逻辑的范围配置，配置红框

- (2)针对不同的体型配置使用不同的范围
- (3)角色 1 吸附框：配置在对应角色蓝图内（方便预览）
  - ① XYZ 偏移值
  - ② 方框宽高
  - ③ 缩放曲线
- (4)角色 2 吸附框：配置在对应角色蓝图内（方便预览）
  - ① XYZ 偏移值
  - ② 方框宽高
  - ③ 缩放曲线
- 3. 吸附终点
  - (1)以角色配置骨骼点为终点
  - (2)镜头中点朝最近的终点水平移动
  - (3)若镜头中点当前位置高于/低于所有配置骨骼点，则径直朝最近的点移动
  - (4)配图：角色骨骼预览
- 4. 吸附速度
  - (1)开镜过程基础吸附速度参数： $1^{\circ}/s$ ，触发吸附后镜头转动的速度
  - (2)开火间隔基础吸附速度参数： $1^{\circ}/s$ ，触发吸附后镜头转动的速度
  - (3)【X 镜头中点与终点距离角度-Y 吸附速度倍率】曲线
    - ① 镜头中点，距离吸附终点的角度越大，吸附速度倍率越大，最终吸附速度/距离越大
    - ② 附预览曲线图
- 5. 吸附关闭范围
  - (1)蓝图配置开关
  - (2)触发开镜过程、开火间隔吸附之前，镜头中点发出射线（可以复用开镜旋转摄像机的射线，和开火前检测落点的射线）
  - (3)若镜头中点射线命中敌人受击盒，延迟配置时间后，不触发后续吸附转向
- 6. 输入冲突关闭逻辑
  - (1)当玩家主动进行远离当前吸附角色的吸附终点的镜头输入时，立即关闭吸附
    - ① 区分枪械后坐等游戏功能带来的镜头位移，与玩家输入的镜头位移
    - ② 仅玩家输入的镜头位移关闭吸附
    - ③ 检测每帧玩家输入产生的位移角度大小，当远离输入值大于（配置角度/帧）时，关闭 X 秒吸附
    - ④ 远离的判定：
      - 1) 2D 屏幕映射上，准星位置与最近的吸附终点连线，因玩家输入导致距离变大，视为远离

## 1.3 跟随

- 1. 跟随范围
  - (1)使用检测逻辑的范围配置，配置黄框
  - (2)针对不同的体型配置使用不同的范围
  - (3)角色 1 跟随框：配置在角色 1 蓝图内（方便预览）

- ① XYZ 偏移值
  - ② 方框宽高
  - ③ 缩放曲线
- 2. 跟随速度
  - (1)跟随速度参数：0.3，镜头中点射线命中跟随框内时，镜头跟随框做同方向运动，速度为框的 0.3 倍
  - (2)参数配置范围为：0——1
  - (3)实现逻辑：跟随框 2D 映射到屏幕，屏幕中点与其做相对位移，对位移做平滑插值
- 3. 跟随触发条件
  - (1)角色有移动距离时触发，仅有移动输入无移动距离不触发（卡在死角抵墙移动），蓝图开关配置
  - (2)角色有镜头转向时触发，蓝图开关配置
  - (3)以上两者同时开启时，触发条件取并集，即有角色移动距离或者镜头转向时，触发跟随

## 1.4 阻尼

- 1. 阻尼范围
  - (1)使用检测逻辑的范围配置，配置蓝框
  - (2)针对不同的体型配置使用不同的范围
  - (3)角色 1 跟随框：配置在角色 1 蓝图内（方便预览）
    - ① XYZ 偏移值
    - ② 方框宽高
    - ③ 缩放曲线
- 2. 阻尼大小
  - (1)阻尼大小参数：0.4，镜头中点射线命中阻尼框内时，镜头转向灵敏度乘以（1-0.4）
  - (2)参数配置范围为：0——1

## 1.5 配置结构

- 1. 平台及输入设备
  - (1)吸附
    - ① 开关
    - ② 终点
    - ③ 关闭范围逻辑
      - 1) 开关
      - 2) 延迟关闭时长
    - ④ 强度 1
      - 1) 细节参数
      - 2) 生效枪械
    - ⑤ 强度 2

- ⑥ 强度 3
- (2)跟随
- (3)阻尼

## 1.6 玩家设置项

1. 增加设置项，策划配置是否开放给玩家，用于调整辅助瞄准强弱与开关

- (1)辅助瞄准总开关

- (2)吸附开关

- (3)水平轴阻尼强度滑条

- ① 百分比作为系数乘在阻尼大小值后

- (4)垂直轴阻尼强度滑条

- (5)水平轴跟随强度滑条

- ① 百分比作为系数乘在跟随比例值后

- (6)垂直轴跟随强度滑条

## 1.7 PVE 优先级

1. 增加怪物辅助瞄准优先级配置表

- (1)玩家优先级高于怪物优先级，也进表配置

- (2)相同优先级，仅激活 2D 映射的吸附终点距离准星最近的目标的辅助瞄准

- (3)准星位于多个优先级目标的辅助瞄准范围内时，仅优先级最高的目标激活辅助瞄准

2. 大体型怪物辅助瞄准

- (1)使用多个胶囊体对非人形怪物进行分区覆盖，避免范围过大

- (2)对大体型怪物的骨骼增加优先级配置

- (3)增加锁定保持计时器

- ① 单个骨骼吸附终点，在配置时间内不会被相同及更高优先级的骨骼替代，避免大体型怪物大幅动作造成吸附方向的剧烈改变